

Valor monetário do patrimônio recuperado pela Força Municipal

Um modelo probabilístico com distribuição de modelos e preços de mercado
(Rio de Janeiro, março–junho de 2026)

Prefeitura do Rio — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico & COMPSTAT RIO

18 de junho de 2026

Resumo

O patrimônio recuperado/apreendido pela Força Municipal (SEGUR/Prefeitura do Rio) entre 15 de março e 8 de junho de 2026 — 118 celulares, 113 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões — é avaliado tratando o valor de cada item como uma *variável aleatória*: sorteia-se o modelo segundo a distribuição real do que é roubado na cidade (ponderada por frequência) e o preço a partir de uma amostra de preços de mercado ($n = 469$ observações), em duas bases — **revenda** (usado) e **reposição** (novo). Por simulação de Monte Carlo, o valor esperado do conjunto é de **R\$ 1,94 milhão** a preços de revenda (banda de 90%: R\$ 1,87–R\$ 2,02 mi) e **R\$ 2,44 milhões** a preços de reposição (R\$ 2,34–R\$ 2,54 mi); o envelope extremo vai de R\$ 0,9 a R\$ 5,0 milhões. As motocicletas concentram cerca de 90% do valor. Todas as cifras têm fonte pública (coleta em 16/06/2026).

1 Introdução

Entre 15 de março e 8 de junho de 2026, a Força Municipal (Secretaria Especial de Segurança Urbana — SEGUR, Prefeitura do Rio de Janeiro) reportou a recuperação ou apreensão de 118 celulares, 113 motocicletas, 19 bicicletas e 15 cordões. Quanto vale, em reais, esse patrimônio?

A resposta não é um número único. Um celular recuperado pode ser um aparelho de entrada usado de algumas centenas de reais ou um *flagship* novo de mais de dez mil; uma moto pode ser uma urbana popular antiga ou uma de maior cilindrada recente. O valor de cada item recuperado é, portanto, uma *distribuição* de quantias plausíveis — a probabilidade de que ele valha cada montante — e não apenas uma média.

Esse valor é uma variável aleatória, cuja distribuição se constrói a partir (i) da composição real do que é roubado na cidade e (ii) de preços de mercado coletados por modelo, em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo). Por *revenda* entende-se a compra do bem *usado* (quanto ele valeria se revendido); por *reposição*, a compra do equivalente *novo* (o custo de repô-lo). Cada categoria tem, assim, uma distribuição de probabilidade de valor, e o conjunto, uma estimativa com intervalo de confiança — tudo referenciado a fontes públicas.

2 Metodologia

2.1 Modelo probabilístico

Seja i uma categoria de item (cel, moto, bike, cord) e $b \in \{\text{rev}, \text{rep}\}$ a base de valor (revenda ou reposição). O valor de uma unidade recuperada da categoria i é a variável aleatória de **mistura**

$$V_i^b \sim \sum_{m \in \mathcal{M}_i} w_{i,m} \hat{F}_{i,m}^b, \quad (1)$$

em que $\mathcal{M}_i$ é o conjunto de modelos representativos, $w_{i,m}$ é o peso do modelo m (participação na distribuição real, $\sum_m w_{i,m} = 1$) e $\hat{F}_{i,m}^b$ é a distribuição empírica dos preços coletados para o modelo m na base b . Em palavras: sorteia-se um modelo segundo os pesos e, em seguida, um preço a partir das observações daquele modelo. Seu valor esperado e sua variância são

$$\mathbb{E}[V_i^b] = \sum_m w_{i,m} \bar{p}_{i,m}^b, \quad \text{Var}(V_i^b) = \sum_m w_{i,m} \left(\sigma_{i,m}^{b2} + (\bar{p}_{i,m}^b - \mathbb{E}[V_i^b])^2 \right), \quad (2)$$

onde $\bar{p}_{i,m}^b$ e $\sigma_{i,m}^b$ são a média e o desvio das observações de preço do modelo. O valor total recuperado é a soma sobre todas as unidades:

$$V^b = \sum_i \sum_{k=1}^{N_i} V_{i,k}^b, \quad \mathbb{E}[V^b] = \sum_i N_i \mathbb{E}[V_i^b], \quad \text{Var}(V^b) = \sum_i N_i \text{Var}(V_i^b), \quad (3)$$

com N_i a quantidade recuperada (painel da SEGUR). O somatório de pontos médios é, assim, o caso particular $\mathbb{E}[V^b]$; a distribuição completa de V^b é obtida por simulação (§2.3). Nenhum “fator de depreciação” arbitrário é aplicado: a base de revenda já é preço de usado (o mercado precifica o desgaste) e a de reposição é o preço de novo.

2.2 Pesos por frequência e bases de preço

O item recuperado é o que se rouba na rua, então o peso $w_{i,m}$ de cada modelo vem de uma *fonte de frequência* (ranking de roubo, participação de mercado, mix de anúncios), e não de uma escolha. O preço de cada modelo é uma **amostra de valores observados** (16/06/2026; $n = 469$: 321 de usado e 148 de novo), em duas bases — revenda (usado) e reposição (novo) —, com cada anúncio ou listagem contando como um preço. OLX e Mercado Livre, que bloqueiam acesso automatizado, entraram apenas por trechos de busca; os tamanhos por modelo estão em `dados_distribuicao.json`.

As motocicletas, item dominante, seguem o ranking de roubo do Rio (Polícia Civil-RJ), com a Honda CG 160 na liderança isolada, corroborado pelos emplacamentos (Abraciclo); seus preços vêm da Tabela FIPE por ano-modelo no usado (cada ano-modelo = um preço, gerando a dispersão) e dos preços 0 km de concessionária no novo, e concentram-se entre R\$ 10 e R\$ 25 mil. Celulares, bicicletas e cordões são detalhados a seguir.

2.3 Agregação por Monte Carlo

A distribuição de V_i^b e de V^b é obtida por simulação: sorteiam-se N_i unidades por categoria segundo a Eq. (1), somam-se, e repete-se 50.000 vezes (semente fixa, para reprodutibilidade). Reporta-se o valor esperado e a banda de 90% (percentis 5 e 95).

2.4 Celulares

Os pesos por marca vêm da frequência de roubo (Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública: Samsung 37%, Apple 25%, Motorola 23%, Xiaomi 10%), ajustados pelo perfil socioeconômico (TIC Domicílios) em direção aos modelos de entrada e intermediários, que formam a maior parte do parque. Nove modelos representam a categoria, do Galaxy A0x ao iPhone Pro Max.

Os preços de usado vêm de páginas de varejo de seminovos lidas diretamente (Trocafy e Trocafone), em que cada listagem é um preço — 36 listagens do iPhone 11, 36 do iPhone 13, mais de 30 do Galaxy S23, além de Galaxy A14, Moto G54 e iPhone 13 Pro Max —; os modelos legados entram por busca. Os preços de novo vêm do varejo (Magazine Luiza, Samsung, Apple). A distribuição é fortemente assimétrica à direita: a massa fica nos aparelhos de entrada (revenda de algumas centenas de reais) e a cauda nos *flagships* (reposição acima de R\$ 6.000).

2.5 Bicicletas

As bicicletas são avaliadas como bens de uso pessoal — as efetivamente compradas e furtadas de pessoas físicas. Os pesos das convencionais seguem o mix de usados do Rio (OLX-RJ: Caloi $\approx 70\%$, à frente de Oggi e GTS): Caloi de entrada aro 26, outras nacionais, passeio genérica, MTB aro 29 e infantil. Os preços vêm de anúncios de usado do Rio (OLX-RJ) e de páginas de seminovos lidas diretamente (Las Magrelas, Decathlon), e do varejo no novo (Magazine Luiza, Mormaii, Caloi). A bicicleta de sistema compartilhado (Tembici) é custo de sistema e fica fora da soma.

À mistura soma-se a **bicicleta elétrica**, que pode custar várias vezes mais que uma convencional — de R\$ 1.400 (entrada) a R\$ 18.000 (E-MTB), com a urbana em torno de R\$ 5.900 (varejo: Caloi, Oggi, Decathlon, Sense, Two Dogs); no usado, os seminovos vão de R\$ 1.500 a cerca de R\$ 12.800. A e-bike entra com peso de **7%** das bicicletas: o Instituto de Segurança Pública do RJ não separa elétrica de convencional no registro de furto, e a fração vem de aproximações — as e-bikes são 5,4% da produção nacional de bicicletas (Abraciclo, 2024) e cerca de 2% das vendas (Aliança Bike), com sobre-representação no roubo por alto valor (o furto de bicicleta no Rio subiu 59% em 2025, e o aplicativo 190RJ da Polícia Militar cadastra o chassi “especialmente em modelos elétricos”). A distribuição da bicicleta passa, assim, a ter corpo nas convencionais (R\$ 80–R\$ 2.000) e cauda longa nas e-bikes.

Como o share de e-bikes não tem recorte oficial, o resultado é testado variando a fração f_e em torno do caso-base ($\mathbb{E}[V_{\text{bike}}] = \text{R\$ } 973$ em revenda, Tabela 1):

f_e (fração de e-bikes)	3%	$\approx 7\%$ (base)	14%
$\mathbb{E}[V_{\text{bike}}]$ (revenda)	R\$ 802	R\$ 973	R\$ 1.293

A bicicleta representa cerca de 1% do patrimônio com motocicletas (Tabela 2), de modo que o total praticamente não se altera com f_e .

2.6 Cordões

O valor do cordão segue a forma canônica das distribuições de bens furtados: fortemente assimétrica à direita, com a massa em peças de baixo valor e uma cauda longa e fina nas peças mais caras. O levantamento do Home Office britânico sobre o valor de bens roubados ilustra essa forma — a média (£481) supera de longe a mediana ($\approx$ £100) e os 2% de furtos mais valiosos concentram 46% do valor total (SHAW *et al.*, 2015) —, da mesma família *lognormal* de cauda pesada empregada para perdas na literatura atuarial (FREES, 2018; KLUGMAN *et al.*). Sob essa forma, a cauda fica contida em R\$ 3.000 (revenda) e R\$ 5.000 (reposição), o que explica o desvio superar a média na Tabela 1.

A composição acompanha a distribuição de mercado: a semijoia folheada responde pela maior parte das peças em circulação — lidera o varejo em unidades (EUROMONITOR, 2025), com Limeira como segundo maior polo mundial do setor, em lotes de dezenas a centenas de milhares de peças (ETULAIN *et al.*, 2021; IBGM) —, enquanto as peças de ouro, menos frequentes, concentram o valor. O perfil do que circula na rua reforça a predominância do folheado: parte expressiva da população evita usar objetos de valor em público (IBGE, 2021: 42,8%) ou retira joias antes de sair (FBSP/Datafolha, 2026: 26,8%). No caso-base, cerca de 30% das peças são de ouro — proporção coerente com a valorização do metal, que vem ampliando o roubo dirigido a joias (os roubos de aliança em São Paulo mais que dobraram entre 2023 e 2025).

A participação do ouro é o parâmetro mais influente dessa categoria; o resultado é testado variando a fração f em torno do caso-base ($\mathbb{E}[V_{\text{cord}}] = \text{R\$ } 464$ em revenda, Tabela 1):

f (fração de ouro)	15%	$\approx 30\%$ (base)	40%
$\mathbb{E}[V_{\text{cord}}]$ (revenda)	R\$ 260	R\$ 464	R\$ 588
Total V^{rev}	R\$ 1,93 mi	R\$ 1,94 mi	R\$ 1,94 mi

O resultado agregado é robusto: como os cordões representam menos de 1% do patrimônio (Tabela 2), o valor total praticamente não se altera com f . As cifras de preço — folheado de R\$ 15 a R\$ 250 e cordões de ouro 18k de R\$ 280 a R\$ 3.000, à cotação de $\approx$ R\$ 530/g — estão documentadas no inventário de fontes.

3 Resultados

3.1 Distribuição de valor por item

A Figura 1 mostra a distribuição de valor de uma unidade recuperada de cada categoria, nas duas bases. As formas são informativas: o celular é fortemente assimétrico à direita (massa em aparelhos de entrada, cauda nos *flagships*); a moto concentra-se entre R\$ 10 e R\$ 25 mil; a bicicleta tem corpo nas convencionais e cauda longa nas elétricas; o cordão concentra a massa no folheado de baixo valor, com cauda longa e fina nas peças de ouro (média bem acima da mediana). A Tabela 1 resume os momentos.

Distribuição de probabilidade do valor por item recuperado

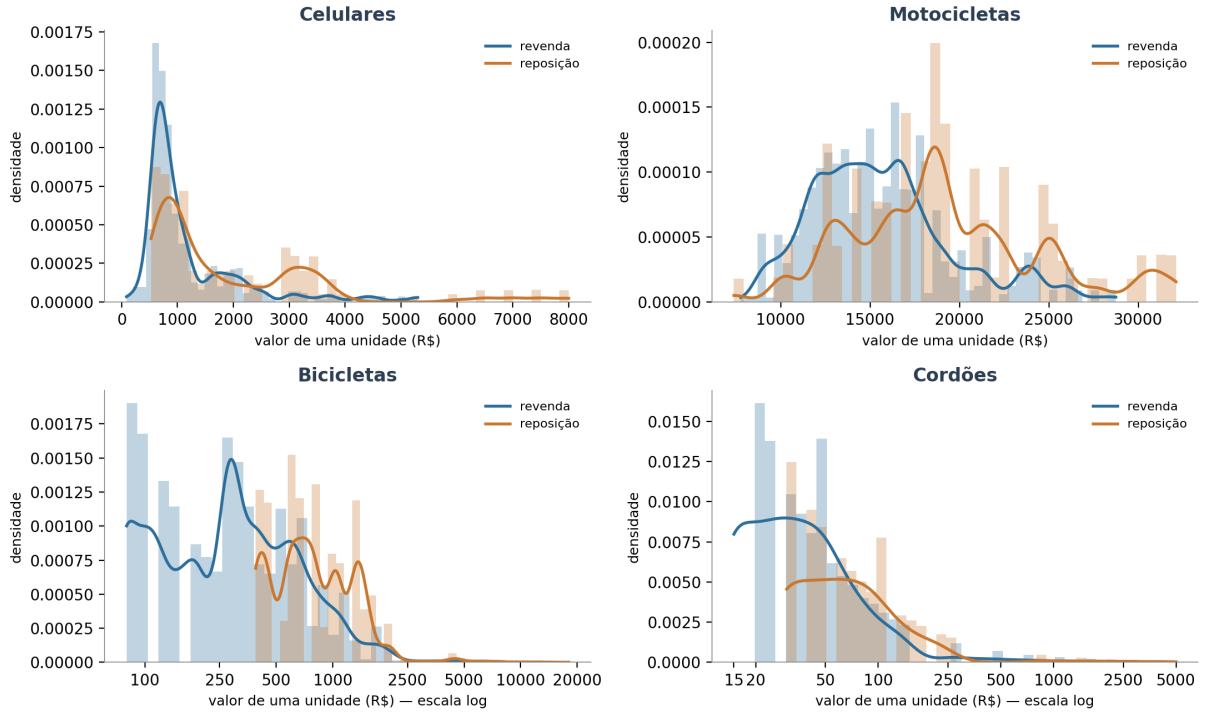


Figura 1: Distribuição de probabilidade do valor de uma unidade recuperada, por categoria (azul: revenda/usado; laranja: reposição/novo). Histograma das amostras com densidade KDE. Os painéis de cordões e bicicletas usam escala logarítmica no eixo x para exibir o corpo de baixo valor e a cauda cara (ouro; e-bikes) simultaneamente.

Item	base	$\mathbb{E}[V_i]$	desvio	faixa p5–p95
Celulares	revenda	1.212	944	530–3.500
	reposição	1.964	1.641	619–6.500
Motocicletas	revenda	15.698	4.102	9.892–23.948
	reposição	19.161	5.306	12.126–30.385
Bicicletas	revenda	973	1.429	120–3.100
	reposição	1.508	1.937	410–4.490
Cordões	revenda	464	805	20–2.400
	reposição	929	1.479	40–4.200

Tabela 1: Momentos da distribuição de valor por unidade (R\$), por base. Fonte: amostras de preço de mercado; simulação de Monte Carlo.

3.2 Valor total recuperado

Agregando (Eq. (3)), o valor esperado do patrimônio recuperado é de **R\$ 1,94 milhão** a preços de revenda e **R\$ 2,44 milhões** a preços de reposição. A Figura 2 mostra as duas distribuições com suas bandas de 90% (R\$ 1,87–R\$ 2,02 mi e R\$ 2,34–R\$ 2,54 mi). A Tabela 2 detalha a contribuição por categoria: as motocicletas respondem por $\approx 90\%$ do total.

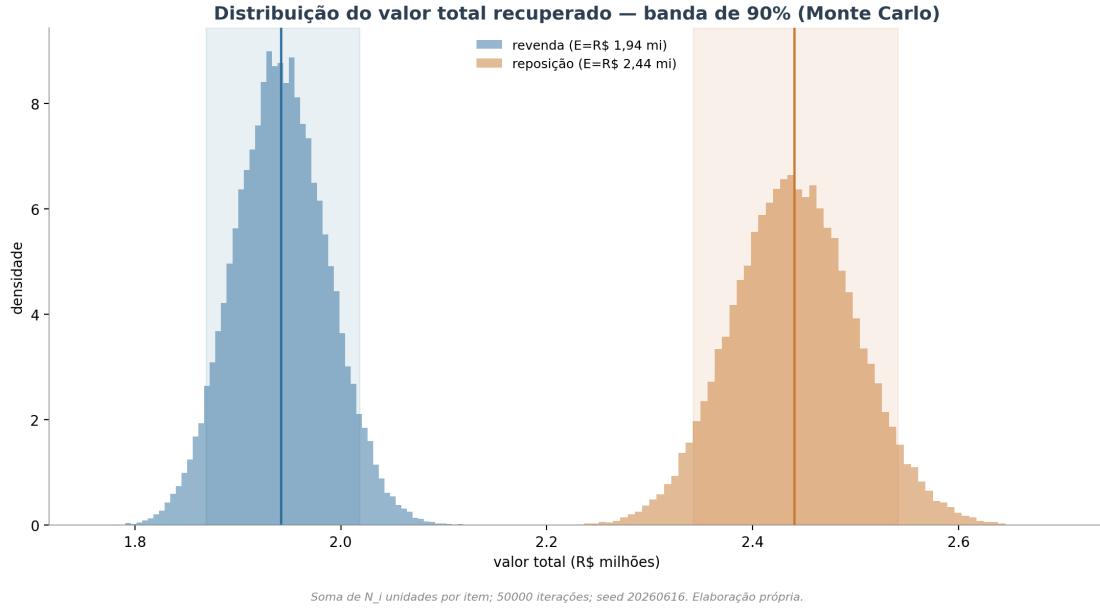


Figura 2: Distribuição do valor total recuperado por simulação de Monte Carlo (50.000 iterações); linha = valor esperado, faixa sombreada = banda de 90%.

Item	N_i	Contrib. revenda	Contrib. reposição	% (revenda)
Motocicletas	113	1.773.874	2.165.193	91,3%
Celulares	118	143.016	231.752	7,4%
Bicicletas	19	18.487	28.652	1,0%
Cordões	15	6.960	13.935	0,4%
Total	—	≈1.942.337	≈2.439.532	100%

Tabela 2: Contribuição por categoria ($N_i \cdot \mathbb{E}[V_i]$) e total (R\$).

A banda de 90% das Figuras é estreita porque, ao somar 265 unidades, a variação individual se compensa (lei dos grandes números): a incerteza *de amostragem* do total é pequena. A incerteza *estrutural* — maior — é capturada por três elementos: a distância entre as bases de revenda e reposição (R\$ 1,94–R\$ 2,44 mi), a análise de sensibilidade abaixo, e o **envelope extremo** de R\$ 0,9 milhão (se cada item fosse o modelo usado mais barato) a R\$ 5,0 milhões (se cada item fosse o modelo novo mais caro).

3.3 Análise de sensibilidade (motocicletas apreendidas)

As 113 motos são “recuperadas/apreendidas”. Uma fração ρ pode ser apreensão com restrição (documento, chassi remarcado), cujo valor de revenda cai $\approx 25\%$. Como o ISP-RJ não divulga essa proporção, reporta-se a sensibilidade do total de revenda:

ρ (motos com restrição)	0	0,5	1
$\mathbb{E}[V^{\text{rev}}]$	R\$ 1,94 mi	R\$ 1,71 mi	R\$ 1,49 mi

4 Conclusões

O patrimônio recuperado/apreendido pela Força Municipal no período vale, em valor esperado, entre R\$ 1,94 milhão (revenda) e R\$ 2,44 milhões (reposição), com envelope de R\$ 0,9 a R\$ 5,0 milhões. O resultado é dominado pelas motocicletas ($\approx 90\%$), o que torna a estimativa, na prática, uma medida do valor das 113 motos. Cada item tem não só um número, mas uma *distribuição* de valores plausíveis, ancorada na composição real do que se rouba na cidade e em preços de mercado verificáveis. Períodos futuros requerem apenas a atualização dos N_i (quantidades recuperadas).

Limitações

- **Distribuição é proxy:** o *mix* exato dos itens recuperados não foi divulgado; os pesos vêm da frequência de roubo/vendas, e a maioria das cifras é nacional, não recorte do Rio.
- **Amostras de preço, não censo:** OLX e Mercado Livre bloqueiam coleta automatizada; usaram-se varejo de seminovos, FIPE e trechos de busca.
- **Motos (ρ):** a fração apreendida com restrição não é pública (daí a sensibilidade).
- **Bicicletas:** avaliadas como bens de uso pessoal (varejo Caloi/Mormaii e usados OLX-RJ); inclui-se a bicicleta elétrica, cujo peso no roubo é estimado por aproximações (o ISP-RJ não separa elétrica de convencional) e testado por sensibilidade. Bicicletas de sistema compartilhado não entram na conta.

Fontes

Coleta em 16/06/2026. Inventário (formato F-T.N) em `inventario_fontes.md`; amostras de preço por modelo (com n e URL) em `dados_distribuicao.json`. (FÓRUM BRAS. DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Marcas de celulares mais roubadas”, via Exame/InfoMoney, 2024) · (STATCOUNTER. “Mobile Vendor Share Brazil”, 2026) · (CETIC.BR. “TIC Domicílios”, 2024) · (POLÍCIA CIVIL-RJ. “Motos mais roubadas no RJ”, via Portal Insights/seguauto, 2025–2026) · (ABRACICLO. “Emplacamentos 2025”, via MixVale, 2025) · (FIPE. “Tabela FIPE motos”, via Mobiauto/tabelafipebrasil, 2026) · (TROCAFY/TROCAFONE. “Seminovos por listagem”, 2026) · (MAGAZINE LUIZA; SAMSUNG; APPLE. “Preços de varejo (novo)”, 2026) · (OLX. “Bicicletas usadas, RJ”, 2024–2026) · (OURO RIO DE JANEIRO. “Cotação do ouro 18k”, 2026) · (SHEKINAH; PRATA PURA. “Cordões folheados (preço)”, 2026; DR JOIAS. “Ouro 18k leve 1,8–8 g”, 2026) · (SHAW, O. *et al.* “Crime and the value of stolen goods”, Home Office Research Report 81, 2015) · (FREES, E. (ed.). “Loss Data Analytics”, International Actuarial Association, 2018; KLUGMAN *et al.* “Loss Models”) · (IBGE. “Vitimização e acesso à justiça, 2009”, 2010; SENASP/CRISP-UFMG. “Pesquisa Nacional de Vitimização”, Min. Justiça, 2013) · (IBGE. “PNAD Vitimização 2021”, 2022; FBSP/DATAFOLHA. “Mudança de hábitos por insegurança”, 2026; EUROMONITOR. “Jewellery in Brazil”, 2025) · (ETULAIN, C. *et al.* “Produção de semijoias em Limeira”, UNICAMP, 2021; IBGM).